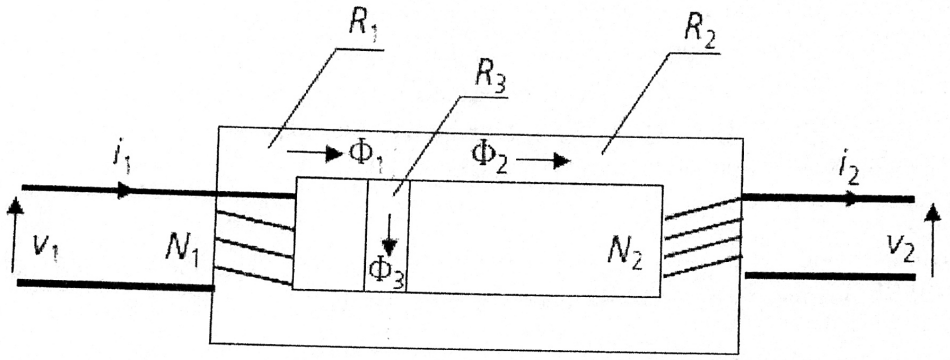
Série 3 : Circuits magnétiques et transformateurs

Exercice 1 :

On s'intéresse au circuit magnétique, représenté en coupe sur la figure ci-dessous, sur lequel sont bobinés deux enroulements de fil de cuivre. Les réluctances des tronçons sont directement notées R_1, R_2 et R_3.



Le tronçon 3 représente les fuites du bobinage 1, c'est-à-dire un ensemble de trajets de lignes de champ traversant ce bobinage mais pas l'autre.

1. Représenter le schéma équivalent (en analogie avec un circuit électrique) de ce circuit magnétique.
2. Écrire la relation reliant ϕ_1, ϕ_2 et ϕ_3.
3. En considérant que le bobinage 2 est ouvert ($i_2 = 0$), calculer l'expression littérale du flux ϕ_2.
4. Calculer également l'expression littérale du flux ϕ_3.
5. Calculer l'expression de l'inductance mutuelle M du bobinage 1 sur le bobinage 2.
6. Calculer également l'expression de l'inductance L_f qui représente le facteur de proportionnalité entre le flux ϕ_3 et le courant i_1.
7. En utilisant la loi de Lenz, montrer qu'il est possible de ramener cette inductance en série avec un circuit magnétique plus simple qu'on représentera. On appellera V_1' la tension aux bornes du bobinage 1.
8. Calculer l'inductance L que représente le circuit magnétique vu du bobinage 1 et la valeur du rapport. Représenter un schéma équivalent du circuit total. Comment s'appelle le dispositif étudié dans cet exercice ?
9. Comment faire apparaître sur le schéma équivalent les fuites (pour l'instant négligées) du second bobinage ?

Exercice 2 :

La puissance apparente d'un transformateur monophasé $5\ kV/230\ V; 50\ Hz$ est $S = 21\ kVA$. La section du circuit magnétique est $s = 60\ cm^2$ et la valeur maximale du champ magnétique $B = 1.1\ T$.

L'essai à vide a donné les résultats suivants :
$U_1 = 5000V, U_{20} = 230V; I_{10} = 0.5A$ et $P_{10} = 250\ W$.

L'essai en court-circuit avec $I_{2cc} = I_{2n}$ a donné les résultats suivants :
$P_{1cc} = 300\ W$ et $U_{1cc} = 200\ V$.

1. Calculer le nombre de spires N_1 au primaire.
2. Calculer le rapport de transformation m et le nombre N_2 de spires au secondaire.
3. Quel est le facteur de puissance à vide de ce transformateur ?
4. Quelle est l'intensité efficace du courant secondaire I_{2n} ?
5. Déterminer les éléments R_s; Z_s et X_s de ce transformateur.
6. Calculer le rendement de ce transformateur lorsqu'il débite un courant d'intensité nominale dans une charge inductive de facteur de puissance 0,83.

Exercice 3 :

Un transformateur monophasé porte les indications suivantes sur sa plaque signalétique: $S = 2200\ VA, \eta = 0.95$, Primaire $V_{1n} = 220V$, Secondaire $V_{2n} = 127\ V$.

1. Calculer le courant primaire nominal : I_{1n}.
2. Calculer le courant secondaire nominal : I_{2n}.
3. Le rendement est précisé pour une charge absorbant le courant nominal sous tension secondaire nominale et présentant un facteur de puissance $cos\ \varphi = 0.8$. Calculer la valeur des pertes dans le transformateur dans ces conditions.
4. Représenter un schéma équivalent ramené au secondaire du transformateur en faisant apparaitre les éléments classiques exposés dans le cours.
5. En supposant qu'au régime nominal les pertes sont uniformément réparties entre pertes fer et pertes Joules, calculer alors la valeur de tous les éléments résistifs du schéma.
6. La tension secondaire à vide de ce transformateur vaut $V_{20} = 133\ V$. Calculer alors le rapport de transformation m. En utilisant la formule simplifiée donnant la chute de tension au point nominal, calculer la valeur de l'inductance de fuite ramenée au secondaire du transformateur.
7. Calculer la valeur de la tension secondaire correspondant ´a une charge absorbant la moitié du courant secondaire nominal, toujours avec un facteur de puissance $cos\ \varphi = 0.8$
8. Calculer alors le rendement du transformateur lorsqu'il débite sur une charge absorbant la moitié du courant nominal, toujours avec un $cos\ \varphi = 0.8$.